

Завдання з параметрами

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1. Розв'яжіть рівняння $(a + 1)x = a - 1$, якщо $a = -1$.

А	Б	В	Г	Д
-2	-1	0	Коренів нема	Безліч коренів

Г

2.

Знайдіть *кількість* усіх цілих значень a з проміжку $[-10; 10]$, за кожного з яких рівняння $(a - 5)x = 2a$ має лише один корінь.

20

3.

Знайдіть значення a , за якого рівняння $ax - 3 = 0$ не має коренів.

0

4.

Знайдіть значення a , за якого рівняння $(a - 5)x = a^2 - 5a$ має безліч коренів.

5

5.

Знайдіть значення a , за якого рівняння $ax + 6 = a - 3x$ не має коренів.

-3

6.

Знайдіть значення a , за якого рівняння $\frac{2ax - a}{5} = x + 2$ не має коренів.

2,5

7.

Визначте кількість розв'язків системи $\begin{cases} ax + y = 2, \\ x + ay = a + 4, \end{cases}$ якщо $a = 4$.

1

8.

Укажіть значення a , за якого система рівнянь $\begin{cases} 5x - 8y = a, \\ 5x - 8y = 3 \end{cases}$ не має розв'язків.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$	-3	$(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$	3	$\{-3; 3\}$

9.

Знайдіть значення a , за якого система рівнянь $\begin{cases} ax + y = 3a + 1, \\ 4x + y = 2a - 3 \end{cases}$ не має розв'язків.

4

10.

Знайдіть значення a , за якого система рівнянь $\begin{cases} x + 5y = a, \\ x - ay = -5 \end{cases}$ має безліч розв'язків.

-5

11.

Знайдіть значення a , за якого розв'язком нерівності $x \geq a$ є проміжок $[-3; +\infty)$.

-3

12.

Знайдіть значення a , за якого розв'язком нерівності $x \leq a$ є проміжок $(-\infty; 7]$.

7

13.

Знайдіть значення a , за якого нерівність $ax + 4 < 0$ не має розв'язків.

0

14.

Знайдіть значення a , за якого розв'язком нерівності $ax > 2a - 1$ є будь-яке дійсне число.

0

15.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого система нерівностей

$$\begin{cases} x < 5, \\ x > a \end{cases} \text{ має хоча б один розв'язок.}$$

4

16.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого система нерівностей

$$\begin{cases} x \leq a, \\ x \geq -4 \end{cases} \text{ має хоча б один розв'язок.}$$

-4

17.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого система нерівностей

$$\begin{cases} x \geq a, \\ x < 3 \end{cases} \text{ не має розв'язків.}$$

3

18.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого система нерівностей

$$\begin{cases} x > 6, \\ x < a \end{cases} \text{ не має розв'язків.}$$

6

19.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого множиною розв'язків

$$\text{системи нерівностей } \begin{cases} x \leq 3, \\ x < a \end{cases} \text{ є проміжок } (-\infty; 3].$$

4

20.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого рівняння $x^2 = 3a - 6$ має дійсні корені.

2

21.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого рівняння $x^2 = 4a + 12$ не має дійсних коренів.

-4

22.

Знайдіть значення a , за якого рівняння $x^2 - 6x + a = 0$ має лише один корінь.

9

23.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого має два дійсних корені рівняння $x^2 - 2x + a + 7 = 0$.

-7

24.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого не має дійсних коренів рівняння $x^2 + 5x + a - 3 = 0$.

10

25.

Знайдіть *найменше* значення a , за якого має лише один корінь рівняння $x^2 - (a - 2)x - 3a + 6 = 0$.

-10

26.

Знайдіть значення a , за якого число 4 є одним із коренів рівняння $x^2 - 2x + 4a = 0$.

-2

27.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого обидва корені рівняння $x^2 - (a + 8)x + 5a + 15 = 0$ є додатними.

-2

28.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого обидва корені рівняння $x^2 - (3a + 3)x + 12a - 4 = 0$ більші за 2.

2

29.

Знайдіть значення a , за якого добуток коренів рівняння $x^2 - (3a + 5)x + 2a - 1 = 0$ на 4 більший за їхню суму.

-10

30.

Знайдіть значення a , за якого корені x_1 і x_2 рівняння $x^2 + 4x + a = 0$ задовольняють умову $x_1 + 4x_2 = 2$.

-12

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.

Знайдіть *найменше* значення a , за якого рівняння $a^2x + 1 = 5a(1 - x)$ не має коренів.

-5

2.

Знайдіть усі значення a , за яких рівняння $(x - 1)a^2 + (a - 12)x + 16 = 0$ не має коренів. Якщо таке значення a єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь запишіть їхню *суму*.

3

3.

Знайдіть усі значення a , за яких рівняння $(x + 1)a^2 + (2x - 3)a - 15x = 0$ має безліч коренів. Якщо таке значення a єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь запишіть їх добуток.

3

4.

Знайдіть значення a , за якого не має коренів рівняння

$$2a^2(2x + 1) - (x + 5a - 1) = (2a - 1)^2.$$

0,5

5.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких корені рівняння $ax + 2(x + a - 1) = (a + 1)^2$ не менші від 4. У відповідь запишіть *найменше* ціле значення a .

-1

6.

Знайдіть *кількість* усіх цілих значень a з проміжку $[-10; 10]$, за кожного з яких рівняння $(x - 1)a^2 + (7x + 8)a + 6x - 16 = 0$ має додатні корені.

14

7.

Знайдіть *кількість* усіх цілих значень a з проміжку $[-8; 8]$, за кожного з яких рівняння $(x + 1)a^2 + (8x + 1)a + 16x - 2 = 0$ має від'ємні корені.

12

8.

Знайдіть *суму* всіх цілих значень a з проміжку $(-6; 6)$, за кожного з

яких система рівнянь $\begin{cases} ax - 4y = a + 1, \\ 2x + (a + 6)y = a + 3 \end{cases}$ має єдиний розв'язок.

6

9.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких система рівнянь

$$\begin{cases} (a-2)x + y = (a-2)^2, \\ x + (a-2)y = 1 \end{cases} \text{ має безліч розв'язків. Якщо таке значення } a$$

єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь *найменше* з них.

3

10.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких система рівнянь

$$\begin{cases} ax + 3y = a^2 + 1, \\ (3a + 14)x + (a + 8)y = 5a^2 + 5 \end{cases} \text{ не має розв'язків. Якщо таке значення } a$$

єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь *найбільше* з них.

-6

11.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких розв'язок $(x_0; y_0)$ системи

$$\begin{cases} 5x + 3y = 3a^2 - 18a + 21, \\ 4x - y = -a^2 + 6a + 10 \end{cases} \text{ задовольняє умову } x_0^2 = y_0. \text{ Якщо таке}$$

значення a єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь запишіть *найбільше* з них.

7

12.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого розв'язок $(x_0; y_0)$ системи

$$\begin{cases} y - ax = 2a, \\ 2x + y = a^2 - 8 \end{cases} \text{ задовольняє умову } \begin{cases} x_0 < 0, \\ y_0 > 0. \end{cases}$$

3

13.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого розв'язок нерівності

$$x - a > \frac{3 - ax}{2} \text{ містить проміжок } [-1; 1].$$

-2

14.

Знайдіть *найменше* ціле значення a , за якого система нерівностей

$$\begin{cases} x < a - 4, \\ x \geq 3a + 2 \end{cases} \text{ не має розв'язків.}$$

-3

15.

Знайдіть *кількість* усіх цілих значень a з проміжку $[-8; 8]$, за кожного

$$\text{з яких система нерівностей } \begin{cases} x > a^2 + 1, \\ x < 5a - 3 \end{cases} \text{ не має розв'язків.}$$

15

16.

Знайдіть *кількість* усіх цілих значень a з проміжку $[-7; 7]$, за кожного

$$\text{з яких система нерівностей } \begin{cases} ax - 16 \geq 0, \\ x - a < 0 \end{cases} \text{ має хоча б один розв'язок.}$$

10

17.

Знайдіть *добуток* усіх значень a , за якого $x^2 + (2a - 1)x + a - 6 = 0$ є неповним квадратним рівнянням.

3

18.

Знайдіть *кількість* усіх значень a , за кожного з яких рівняння $ax^2 - (a + 2)x + a + 2 = 0$ має лише один корінь.

3

19.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , якого має два дійсних корені рівняння $2ax^2 - 4x^2 - 4x + a - 1 = 0$.

1

20.

Знайдіть *найбільше* ціле значення a , за якого обидва корені рівняння $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ є недодатними.

-2

21.

Знайдіть *кількість* усіх цілих значень a , за кожного з яких обидва корені рівняння $x^2 - 2x - a^2 - 2a = 0$ належать проміжку $(-4; 5)$.

7

22.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких корені рівняння $x^2 - (2a^2 - a - 15)x + 3a - 4 = 0$ є протилежними числами. Якщо таке значення a одне, запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь запишіть *найбільше* з них.

-2,5

23.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких один із коренів рівняння $x^2 - (2a - 6)x - 4a - 1 = 0$ на 10 більший за інший. Якщо таке значення a одне, запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь запишіть їх *добуток*.

-15

ВАЖКИЙ РІВЕНЬ

1.

Знайдіть усі значення a , за кожного з яких має безліч коренів рівняння $\frac{(x-1)a^2 + 3ax}{4} = x - 4$. Якщо таке значення a єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень a кілька, то у відповідь запишіть їхню *суму*.

-4

2.

Знайдіть усі значення a , за яких система рівнянь $\begin{cases} 2x + ay = 3, \\ (5a + 6)x + 16y = 24. \end{cases}$ не має розв'язків. Якщо таких значень кілька, то у відповідь запишіть їх *добуток*.

-3,2

3.

Знайдіть значення a , за якого сума коренів рівняння $10x - 2a - 7\sqrt{5x - a} + 3 = 0$ дорівнює 1,5.

-0,875

4. Визначте суму цілих значень параметра a , за кожного з яких система нерівностей

$$\begin{cases} 2 - x(x + 3) \geq -9x - 5 \\ x^2 - (2a - 4)x + a^2 - 4a \leq 0 \end{cases}$$

має розв'язки.

65

5. Визначте кількість цілих значень параметра a , за кожного з яких система нерівностей

$$\begin{cases} x(x - 2) - 4 \leftarrow 2x \\ x^2 - (2a + 3)x + a^2 + 3a + 2 < 0 \end{cases}$$

має розв'язки.

4

6. Визначте середнє арифметичне цілих значень параметра a , за кожного з яких система нерівностей

$$\begin{cases} \frac{2x - 5}{x + 4} > 0 \\ x^2 - (2a - 3)x + a^2 - 3a < 0 \end{cases}$$

не має розв'язків.

0,5

7. Визначте суму цілих значень параметра a , за кожного з яких система нерівностей

$$\begin{cases} x^2 \leq 1 \\ x^2 - (2a - 3)x + a^2 - 3a \geq 0 \end{cases}$$

має єдиний розв'язок.

3

8. На рисунку зображено прямокутну систему координат

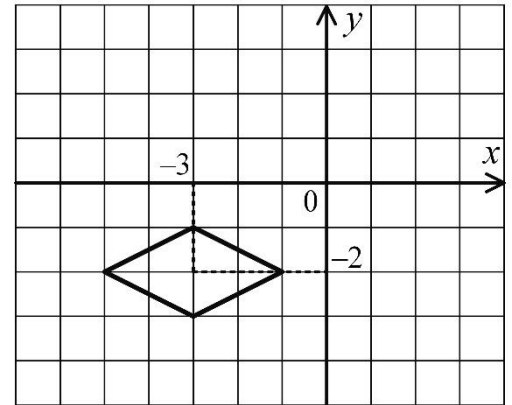
і графік рівняння $|x + 3| + 2|y + 2| = 2$.

Знайдіть всі значення параметра a , за яких система рівнянь

$$\begin{cases} |x + 3| + 2|y + 2| = 2 \\ (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = \sqrt[3]{2^{a+1}} \end{cases}$$

має лише один розв'язок. У відповідь запишіть суму всіх цілих значень параметра a .

28



9. На рисунку зображено прямокутну систему координат

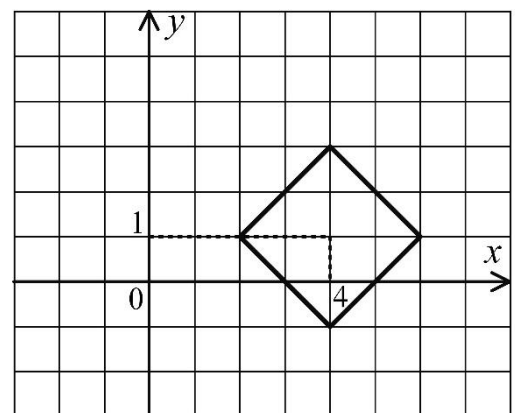
і графік рівняння $|x - 4| + |y - 1| = 2$.

Знайдіть всі значення параметра a , за яких система рівнянь

$$\begin{cases} |x - 4| + |y - 1| = 2 \\ (x - 4)^2 + (y + 2)^2 = \sqrt[6]{5^{a-3}} \end{cases}$$

має лише один розв'язок. У відповідь запишіть суму всіх цілих значень параметра a .

18



10. Визначте кількість цілих значень параметра a , за яких рівняння

$$(|2a - x| - 4)\sqrt{x - 3} = 0$$

має два різні корені.

4

11. Визначте усі значення параметра a , за яких рівняння

$$\frac{x^2 - ax + 4}{x - 5} = 0$$

має один корінь. У відповідь запишіть їх добуток.

-92,8

12. Визначте добуток цілих значень параметра a з проміжку $[-10; 10]$, за яких рівняння

$$x^4 + 4a^2 = 4x^2(a + 16)$$

не має коренів.

90

13. Визначте суму цілих значень параметра a , за кожного з яких рівняння

$$(x^2 - 2x + 6a - a^2 - 8)(\sqrt{x-4} + 2) = 0$$

не має коренів.

15